

Soru-1: (ÖÇ-1, ÖÇ-4) (35 puan)

Kurumsal bir firmanın Muhasebe, İnsan Kaynakları, Satın Alma, Ar-Ge ve Yönetim birimlerinden oluştuğu kabul edilmektedir. Firma üç ayrı binada aşağıdaki tabloda sayısı verilen bilgisayarları, yine aşağıda verilen kabullerle bir ağ ortamına bağlanmaktadır.

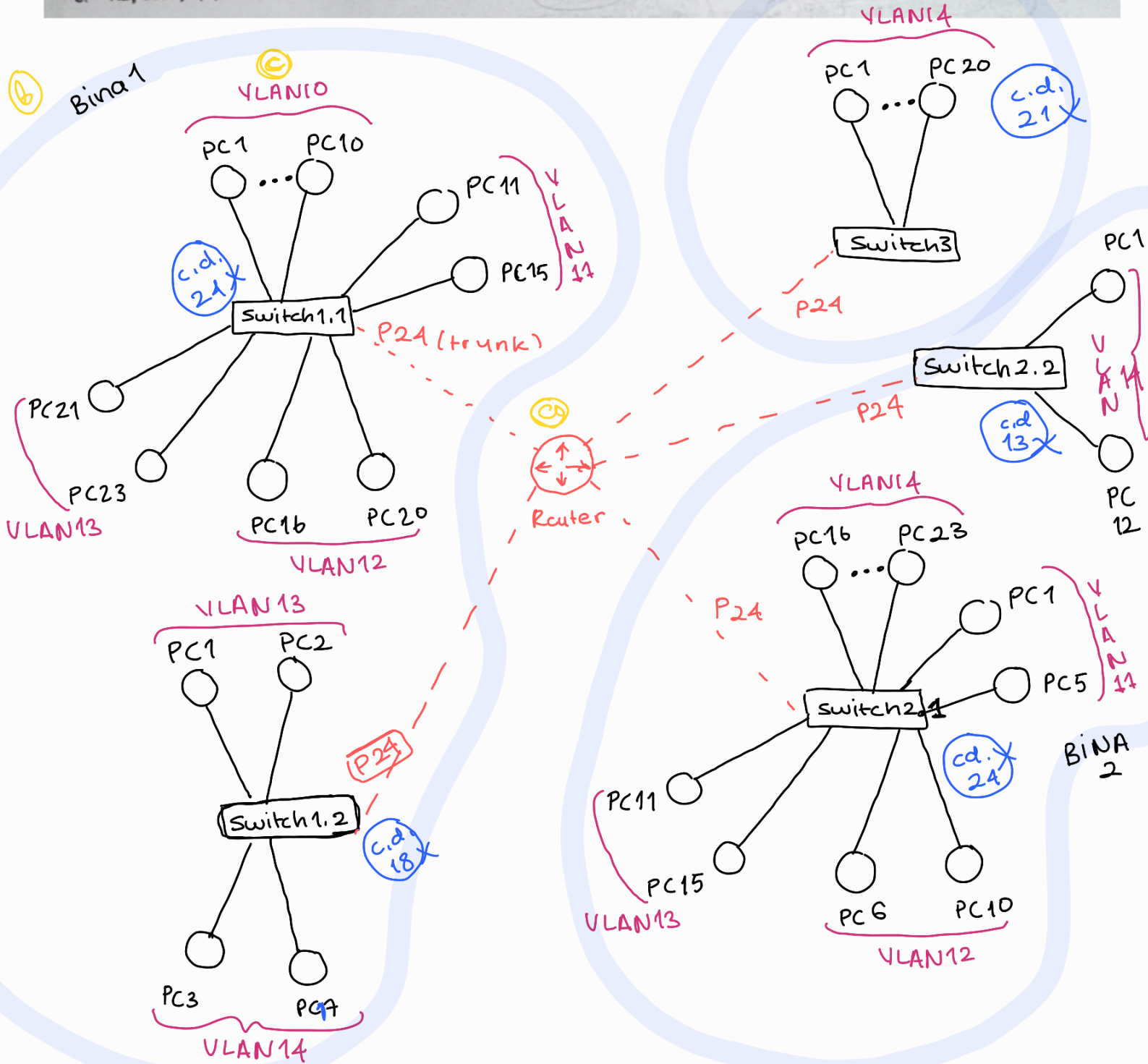
	Birim Adı	VLAN Numarası	Bina1	Bina2	Bina3
1	Yönetim	VLAN10	10 PC 1-10	-	-
2	Muhasebe	VLAN11	5 PC 1-5	5 PC 1-5	-
3	İnsan Kaynakları	VLAN12	5 PC 1-5	5 PC 1-5	-
4	Satın Alma	VLAN13	5 PC 1-5	5 PC 1-5	-
5	Ar-Ge	VLAN14	15 PC 1-15	20 PC 1-20	20 PC

Kabuller:

- Aynı birimin bilgisayarları farklı binalarda da olsa haberleşebilecektir.
- Binalarda kullanılan tüm Switch cihazlarının 24 portlu olduğu kabul edilecektir.
- Binalarda Switch cihazlarına PC (bilgisayarların) ataması yapılırken bir Switch cihazı dolmadan diğer Switch cihazına geçiş yapılmayacak ve aynı birimdeki bilgisayarlar ardışıl bir şekilde switche bağlanacaktır.
- Trunk port olarak 23. ve/veya 24. port kullanılacaktır.
- Switch cihazları üzerindeki tüm portlar full-duplex özelliğine sahiptir.
- Switch cihazları üzerindeki tüm portlar full-duplex özelliğine sahiptir.
- Kurumsal ağ sistemi içinde VLAN ile alakalı gerekli tüm konfigürasyonların yapıldığı kabul edilmektedir.

Sorular

- 3 farklı binada bulunan farklı VLAN'ları birbiriyle haberleştirmek için hangi cihaz kullanılmalıdır, yazınız.
- Verilen bilgiler, a şıkında verdiğiniz cevap ve kurumsal bir ağ sistemini dikkate alarak ortaya çıkan topolojiyi çizin. Topolojide VLAN gruplamalarını ve trunk portlarını gösteriniz. Switch cihazına port atamalarını ilk Yönetim biriminden başlayınız.
- Her bir trunk portu üzerinden taşınan VLAN'ları yazınız.
- Kaç adet yayın etki alanı (broadcast domain) vardır, belirleyiniz.
- Kaç adet çarpışma etki alanı (collision domain) vardır, belirleyiniz.



(VLAN sayısı)

d) kaç adet broadcast domain 5 vlan10 - vlan11

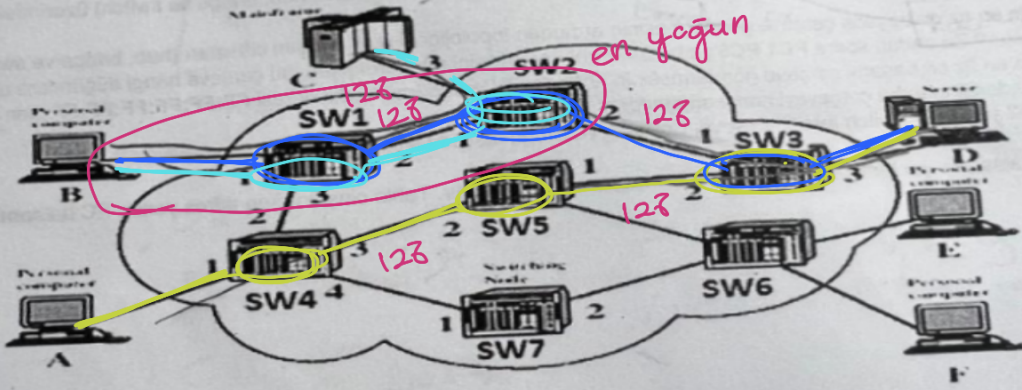
e) collision domain (çarpışma) ∞

$$24 + 24 + 18 + 21 + 18 = 100$$

48 18 34

66

Soru-2: (ÖÇ-2, ÖÇ-4) (35 puan)



Yukarıdaki şekle göre ATM ağındaki düğümler arasında aşağıdaki özelliklerde iletim yapılmak istenmektedir. Anahtar cihaz (SWx) üzerindeki 1, 2, 3, 4 nolu rakamlar portları tanımlamaktadır. Bağlantıda girişte hangi VPI ve VCI değeri kullanılmışsa kalıcı sanal devre bağlantısının (rotanın) sonuna kadar aynı VPI/VCI değerleri kullanılacaktır. **giriş = çıkış**

A düğümü ile D düğümü arasında sırasıyla 4, 5 ve 3 anahtar cihazı üzerinden 16 VPI değeri, 140 VCI değeri ile AAL-1 ses sanal devre bağlantısı, B düğümü ile D düğümü arasında sırasıyla 1, 2 ve 3 anahtar cihazı üzerinden 40 VPI değeri, 182 VCI değeri AAL-2 görüntü sanal devre bağlantısı, B düğümü ile C düğümü arasında sırasıyla 1 ve 2 anahtar cihazı üzerinden 17 VPI değeri, 87 VCI değeri AAL-5 veri sanal bağlantıları kurulmuştur.

Yukarıda verilen bilgilere bağlı olarak her bir bağlantının VPI/VCI değerlerini de dikkate alarak anahtar cihazlar üzerindeki rotasını tablo olarak belirleyiniz? Servis sınıfı kapsamında bu bağlantılarda gerekli olan tüm parametreler için 256 kbps PCR (Peak Cell Rate) ve 128 kbps SCR (Sustainable Cell Rate) trafik tanımlayıcı değerleri kullanılmıştır. Verilen bu değerlere bağlı olarak kaynaktan hedefe giden yoldaki iletim ortamlarının bit iletim hızı açısından bant genişliği paylaşım grafiğini çiziniz? Kurulan her bir bağlantı türü için belirlenmesi gereken servis kalitesi parametrelerini de yazınız? İletim ortamının bit iletim hızı açısından sahip olması gereken minimum bant genişliğini belirleyiniz?

Tablo

(visual) görünüm	Giriş									Çıkış								
	Port No			Sanal Yol No			Sanal Kanal No			Port No			Sanal Yol No			Sanal Kanal No		
	VK	Ses	Veri	VK	Ses	Veri	VK	Ses	Veri	VK	Ses	Veri	VK	Ses	Veri	VK	Ses	Veri
Switch1	1	-	1	40	-	17	182	-	87	2	-	2	40	-	17	182	-	87
Switch2	1	-	1	40	-	17	182	-	87	2	-	3	40	-	17	182	-	87
Switch3	1	2	-	40	16	-	182	140	-	3	3	-	40	16	-	182	140	-
Switch4	-	1	-	-	16	-	-	140	-	-	3	-	-	16	-	-	140	-
Switch5	-	2	-	-	16	-	-	140	-	-	1	-	-	16	-	-	140	-
Switch6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Switch7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⓐ Bağlantı yollarının ve VPI/VCI değerlerinin belirlenmesi.

1- A düğümü ile D düğümü arası -

SW4 (Port1) → SW5 (Port1) → SW3 (Port2)

VPI = 16, VCI = 140

Tür; AAL-1 Ses (Virtual)

2 - B düğümü ile D düğümü arası -

SW1 (Port1) → SW2 (Port1) → SW3 (Port2)

VPI = 40

VPI = 40, VCI = 182
Tür; AAL-2 Görüntü (VK)
3 - B düğümü ile C düğümü arası -
SW1 (Port2) → SW2 (Port2)
VPI = 17, VCI = 87
Tür; AAL-5 veri

⑥ servis sınıfı ve trafik parametreleri

PCR (Peak Cell Rate) = 256 kbps SCR (Sustainable Cell Rate) = 128 kbps

- AAL-1 (ses) : CBR (Constant Bit Rate) sınıfına girer.
 - sabit bir akış gerektirdiği için PCR değeri baa alınır.
- AAL-2 (Görüntü) : VBR - rt (Variable Bit Rate - real time) sınıfına girer.
 - gecikmeye duyarlı.
- AAL-5 (veri) : UBR veya ABR (Unspecified/Available Bit Rate) sınıfına girer.
 - Kayıp toleransı düşüktür ancak gecikme esnekliği vardır.

⑦ bant genişliği ve paylaşım grafiği

- SW3 'ten D 'ye giden hat : hem ses hem de görüntü verisini taşır.
- Toplam minimum Bayt genişliği : $PCR_{ses} + PCR_{görüntü} = 256 + 256 = 512 \text{ kbps}$ (pik)
- ortalama / sürdürülebilir yük = $128 + 128 = 256 \text{ kbps}$

bu sonu için slayta bak.

⑧ ① AAL-1 (CBR) — A → D

QoS (quality of service)

- PCR (peak cell rate) → maksimum hız.
- CDV (cell delay variation) → jitter (çok düşük olmalı)
- CTD (cell transfer delay) → gecikme
- CLR (cell loss ratio) → paket kaybı (çok düşük olmalı)

⑨ ② AAL-2 (VBR) — B → D

- PCR
- SRC (sustained cell rate) → ortalama hız
- MBS (Maximum burst size) → burst kapasitesi

⑩ ③ AAL-5 (ABR/UBR) — B → C

- PCR
- ABR ise MCR (minimum cell rate)
- CLR

delay + jitter
çok önemli değil.

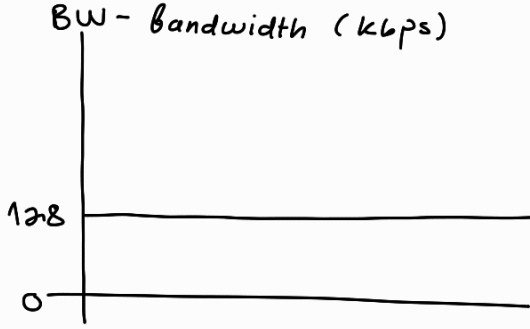
⑪ SW1 - SW2 $\equiv \frac{128}{128} > 256 \text{ kbps}$

* ağdaki minimum bant genişliği, en yoğun link olan SW1-SW2 bağlantısına göre belirlenir ve 256 kbps 'dir.

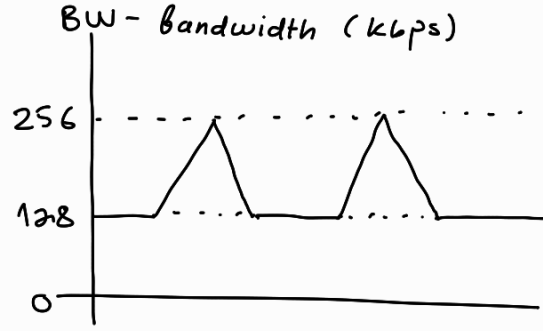
PCR : 256 kbps
SCR : 128 kbps

Bu kısma da dikkatli bak.

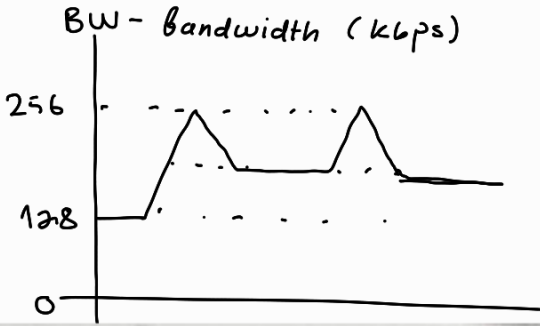
AAL-1 (CBR)



AAL-2 (VBR)

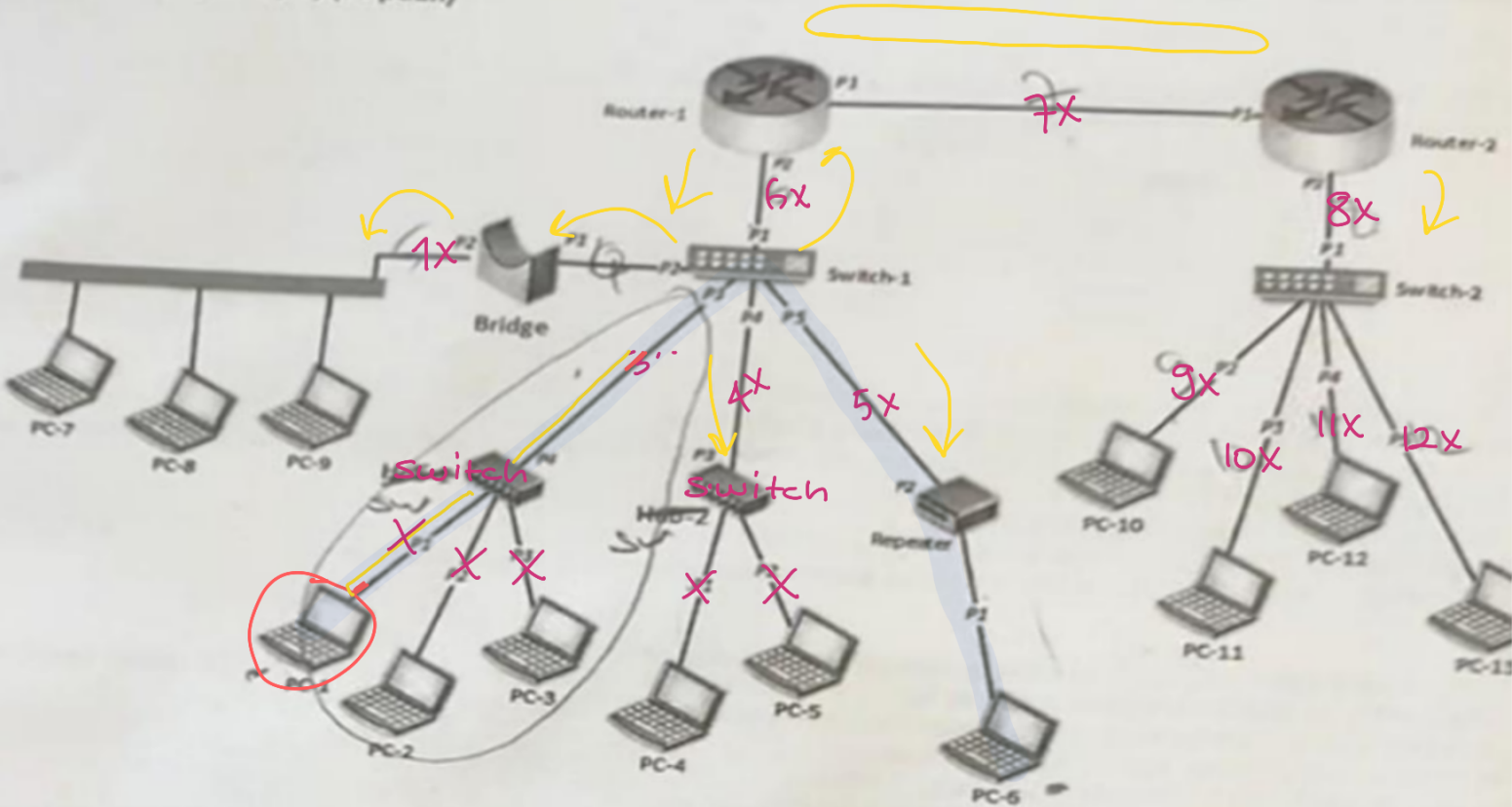


AAL-5 (data)



Soru-3. (ÖÇ-1, ÖÇ-4) (30 puan)

27 Mart 20



12

- Yukarıdaki topolojiye göre Collision (çarpışma) ve Broadcast (yayın) etki alanlarının sayısını yazınız.
- Sistemin yeni enerjilendiği ve dolayısıyla tüm tabloların boş olduğu başlangıç durumunda PC1 PC6'ye bir Ethernet çerçevesi gönderir. Bu çerçevelerin ulaştığı düğümlere göre topolojideki arabacılık cihazları (repeater, hub, bridge ve switch) üzerindeki iletim tabloları ne olur? Bu andan sonra PC1 PC6'ya bir Ethernet çerçevesini gönderdiğinde, bu çerçeve hangi düğümlere ulaşır. Tüm PC'lerin en az bir başarılı çerçeve göndermesinin ardından PC1 düğümü hedef adresi FF:FF:FF:FF:FF:FF olan bir çerçeveyi oluşturup gönderdiğinde bu çerçeveyi hangi düğümler alır? Hub1 ve Hub2 yerlerine Switch tercih edilseydi Collision ve Broadcast etki alanları ne olur?

Ⓐ • Router yaygın trafiğini sınırlandırır.

1. Router - 1 'in solu (Switch1 ve bağlı tüm cihazlar)
2. Router - 1 ile Router - 2 arasındaki bağlantı
3. Router - 2 'nin sağ (Switch2 ve bağlı tüm cihazlar)

Broadcast : 3

• Switchler ve Bridgeler her portta çarpışma alanı ayırırken ; Hub + Repeater ayırmaz.

Collision : 12

Ⓑ sistem yeni açıldığı için tüm cihazların MAC adres tabloları boştur.
Repeater ve Hub : segmentasyonu yapamaz. s.58 Layer 1 cihazlar hafızaları yok tablo tutmazlar.
Switch ve bridge kaydeder.

PC1 → PC6 çerçeve (frame) flooding

Hub1 ; gelen sinyali tüm portlarına yayar. Çerçeve PC-2 , PC-3 ve Switch1 'e ulaşır.

Switch1 ; çerçeveyi P4 portundan alır. Hedef PC6 konumu bilinmediği için P4 dışındaki tüm aktif portlarına (P1, P2, P3, P5) yollar.

cihazların iletim tablo durumu :

Switch1

PC1:P4
adres | port

Bridge

PC1:P1
adres | port

Ⓒ MAC adres tabloları (iletim tabloları) dolu.

1-)

port	adres
P1	Router - 1 (ve dolaylı olarak PC10, PC11, PC12, PC13)
P2	PC7, PC8, PC9 (bridge üzerinden)
P3	PC1, PC2, PC3 (Hub-1 üzerinden)
P4	PC4, PC5 (Hub2 üzerinden)
P5	PC6 (Repeater üzerinden)

Bridge

port	adres
P1	PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, Router1, Switch1
P2	PC7, PC8, PC9

port	address
P1	Router 2
P2	PC10
P3	PC11
P4	PC12
P5	PC13

2-) PC1 → PC6 Unicast (tekli gönderim) tablolar dolu ~~flaş~~
 (tüm portlara yayar) (sinyali güçlendirir)
PC1 — Hub1 — Switch1 — Repeater — PC6
 / \
 PC2 PC3

Unicast (tekli gönderim) tablolar ~~de~~ ~~de~~ ~~de~~

(tüm partlara yayar)

(sinyali güçlendirir)

PC1 — Hub1 — Switch1 — Repeater — PC6

PC2 PC3

FF : FF : FF : FF : FF : FF broadcast (yayın) gerçeveleri aynı domain
içindeki tüm cihazlara ulaşır lakin Routerları geçemez.

PC'ler : PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, PC8, PC9

Arabağlaşım Cihazları : Hub1 , Switch1 , Bridge , Hub2 , Repeater.
Yükleyicisi : Router 1 , 602

Yönlendirici : Router 1 (P2 portundan alır ama iletmez)

Broadcast : 3 (aynı)

Collision : 17 (12+5)

